ENDÜSTRİYEL KAZAN SİSTEMLERİ X-200

KAPSAMLI TEKNİK İŞLETİM VE BAKIM KILAVUZU (V4.2)

1. Genel Çalışma Prensipleri ve Yapısal Özellikler

X-200 modeli, yüksek basınçlı endüstriyel buhar üretimi için özel olarak tasarlanmış modüler bir kazan sistemidir. Sistem, yüksek sıcaklık dayanımına sahip 316L paslanmaz çelik gövde yapısı ve titanyum kaplamalı eşanjör plaka boruları ile donatılmıştır. Standart çalışma basınç aralığı 4,2 bar ile 5,5 bar arasındadır. Bu aralığın dışındaki işletim şartları, güvenlik mimarisi tarafından otomatik olarak engellenir.

Kazan içi su seviyesi sürekli olarak ultrasonik debimetreler ve elektrotlu seviye sensörleri ile izlenmektedir. Optimum çalışma koşullarında kazan besleme suyu sıcaklığı 85 °C seviyesinde tutulmalıdır.

2. Güvenlik Protokolleri ve Kritik Limitler

Sistemin güvenli işletimi için 3 kademeli koruma protokolü tanımlanmıştır:

• Kademeli Uyarı (115 °C): Kazan iç sıcaklığı 115 °C değerine ulaştığında kontrol panosundaki sarı ikaz lambası sürekli yanar ve sesli uyarı devreye girer.

• Otomatik Tahliye (125 °C / 5.8 bar): Basınç 5,8 bar sınırına ulaştığında Solenoid V-10 tahliye valfi otomatik açılarak fazla basıncı atmosfere salar.

• Acil Kapatma - SCRAM (135 °C / 6.2 bar): Kritik eşik olan 135 °C sıcaklık veya 6.2 bar basınç aşıldığında acil kapatma sistemi (SCRAM) tetiklenir. Bu aşamada operatör V-12 ana valfini manuel olarak kapatmalıdır.

3. Arıza Kodları (Error Codes) ve Müdahale Adımları

Arıza Kodu	Arıza Tanımı	Olası Neden	Çözüm / Müdahale
E-101	Aşırı Basınç Yükselmesi	V-10 Valfi tıkalı veya duyarga arızalı	V-10 valfini manuel açın, duyarga kalibrasyonunu kontrol edin.
E-102	Düşük Su Seviyesi	Besleme pompası P-04 devre dışı	P-04 sigortasını kontrol edin, emiş hattı vanasını açın.
E-204	Kritik Sıcaklık (SCRAM)	Aşırı yük veya brülör kontrolden çıktı	V-12 ana valfini kapatın, sistemi 45 dk soğumaya bırakın.
E-309	Alev Duyarga Arızası	Fotosel sensör yüzeyi kirlenmiş	Sensör lensini izopropil alkol ile temizleyin.
E-412	İletişim Kopukluğu (PLC)	RS485 Modbus kablosu gevşek	Pano klemens bağlantılarını ve sonlandırma direncini sıkın.

4. Periyodik Bakım ve Kontrol Çizelgesi

Kazan sisteminin kullanım ömrünü uzatmak ve garanti kapsamını korumak için aşağıdaki bakım takvimine uyulması zorunludur.

Periyot	Kontrol Noktası	Yapılacak İşlem	Sorumlu
Günlük	Su Seviyesi ve Basınç	Gösterge değerlerinin nominal aralıkta olduğu teyit edilir.	Vardiya Operatörü
Haftalık	Emniyet Valfleri	V-10 ve V-12 valfleri manuel test kolu ile blöf ettirilir.	Bakım Teknisyeni
Aylık	Brülör ve Elektrotlar	Ateşleme elektrot aralığı (3.5 mm) ayarlanır ve kurum temizlenir.	Bakım Teknisyeni
6 Aylık	Kazan Taş ve Tortu Temizliği	Kimyasal yıkama (Descaling) ile kireç birikintileri sökülür.	Yetkili Servis
Yıllık	Tahribatsız Test (NDT)	Kaynak dikişlerine ultrasonik çatlak testi uygulanır.	Sertifikalı Mühendis

5. Elektrik ve Otomasyon Bağlantı Kuralları

Kazan kontrol panosu 380V AC 50Hz trifaze şebeke gerilimi ile beslenmektedir. PLC giriş/çıkış modülleri 24V DC izole güç kaynağı üzerinden beslenmelidir. Topraklama direnci maksimum 2 Ohm seviyesinde olmalı, nötr ve toprak hatları kesinlikle birleştirilmemelidir (TN-S sistemi).